Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Tarea 6: Despliegue Dinámico de Servicios HTTP Multi-Versión

Materia:

Administración de Sistemas

Nombre del Profesor:

Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga

Nombre del alumno:

Espiritu Manzanarez Diego Manuel

Fecha:

11/03/2026

➢ Introducción y Arquitectura o lo que trate cada práctica

- ### Historial de Cambios:

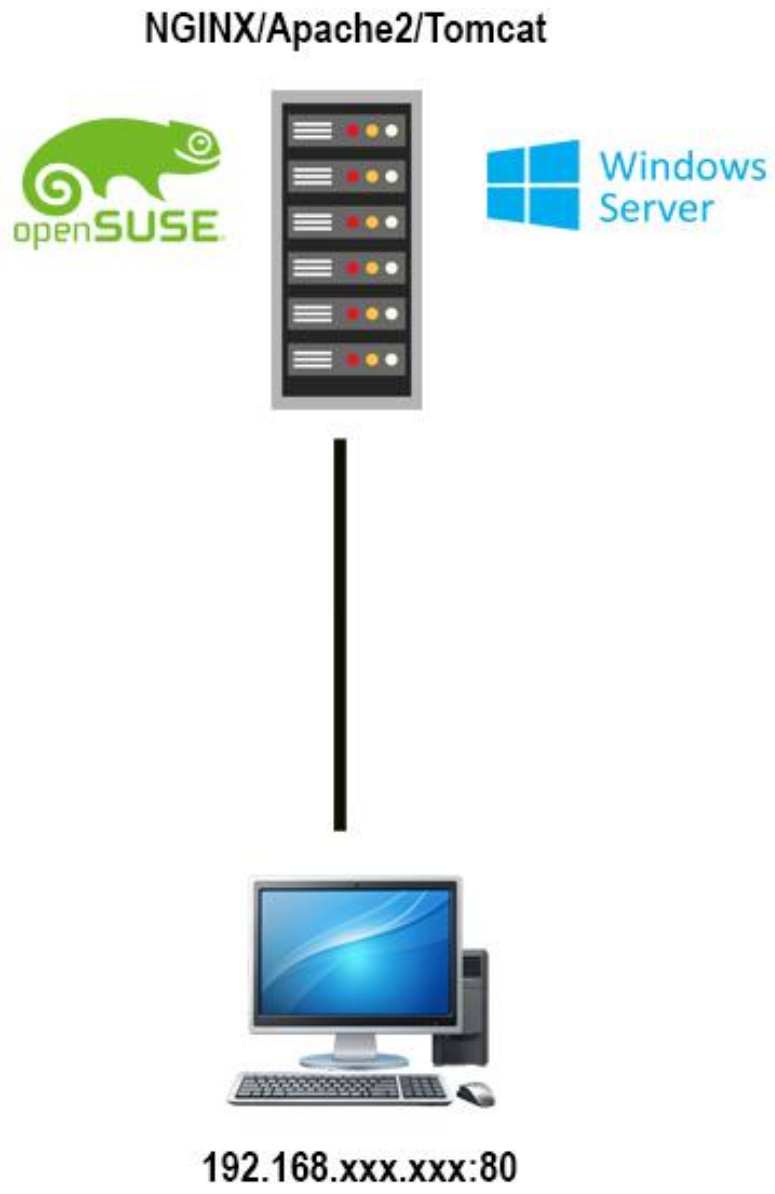
Repositorio: https://github.com/Diegoesp-0/Administracion-de-Sistemas

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Relación con Git
6.0	10/03/2026	Creación de carpetas y guardado de versión sin modular de openSUSE.	Tarea 6: Crear carpetas y archivo Linux
6.1	10/03/2026	Se creo el archivo main del archivo para la modularización llamado “serviciosHTTP.sh”	Tarea 6: Crear archivo main openSUSE
6.2	10/03/2026	Se creo el archivo donde estarán algunas funciones llamado “funciones_http.sh”	Tarea 6: Crear archivo de funciones openSUSE
6.3	10/03/2026	Se corrigió una ruta a llamar en los scripts	Tarea 6: Se arreglaron problemas en el modularidad p1 y p2
6.4	10/03/2026	Se agrego la primera versión del archivo main para Windows	Tarea 6: Se agrego el archivo main de windows
6.7	10/03/2026	Se agrego un archivo con los subprogramas de el archivo main para cumplir con el modularidad	Tarea 6: Se agrego el archivo con subprogramas de windows
6.8	11/03/2026	Se corrigieron problemas con los subprogramas de windows	Tarea 6: Arreglo de problemas
6.9	11/03/2026	Se subió el documento final	Tarea 6: Subida de documento

- Objetivo:

Levantar un servicio http donde se alojará un índex, esto seleccionando la versión del servicio y el puerto donde será accesible.

- Diagrama de Topología:



➢ Guía de Uso de los Scripts

- Requisitos previos:

- Tener una tarjeta con adaptador puente
- Tener un servicio ssh activo
- Tener conexión a internet

➢ Instrucciones de Ejecución:

OpenSUSE

1- Ejecutar el archivo con el comando -i, de ahí seleccionar el servicio que se desea instalar

```
=== Instalacion de Servidor HTTP ===

  [1] Apache2
  [2] Nginx
  [3] Apache Tomcat

Selecciona un servidor [1-3]: _
```

2- Selecciona la versión del servicio que deseas.

```
=== Versiones disponibles: Apache2 ===

  [1] 2.4.63-160000.2.2  [LTS / Estable]
  [2] 2.4.63-160000.3.1  [Latest / Desarrollo]

Elige una version [1-2]: 1_
```

3- Selecciona el puerto en donde quieres activarlo.

```
=== Configuracion de Puerto ===

Puerto por defecto : 80
Otros comunes      : 8080, 8888
Bloqueados         : 22 21 23 25 53 443 3306 5432 6379 27017

Ingresa el puerto [Enter = 80]: 80_
```

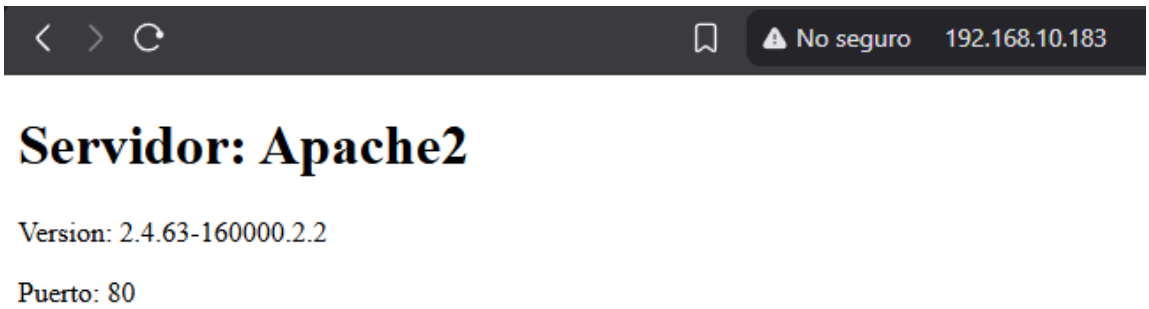
4- Ejecutar el script con el comando -v para verificar si todo está bien.

```
=== Estado de Servidores HTTP ===

  Apache2  : Instalado y activo - version: 2.4.63 - puerto: 80
  Nginx    : No instalado
  Tomcat   : No instalado

DespiritU@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/Tarea 6 - Servicios HTTP/Scripts>
```

5- Ejecutar el comando -r para revisar el servicio completo.

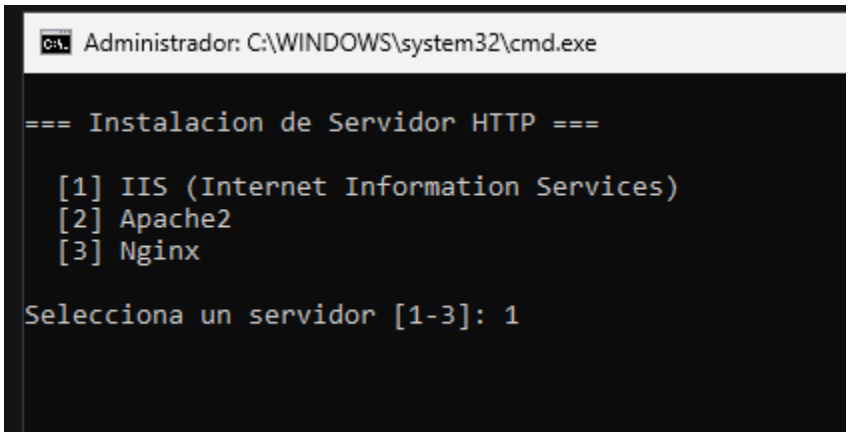
```
=== Revision de Servidores HTTP ===

  [1] Apache2
  [2] Nginx
  [3] Apache Tomcat
  [4] Todos

Selecciona [1-4]: 1

--- Apache2 (puerto 80) ---
Headers:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Mar 2026 23:52:43 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Wed, 11 Mar 2026 23:50:43 GMT
ETag: "c1-64cc84dd4f157"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 193
Content-Type: text/html

Index:
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Apache2</title></head>
<body>
<h1>Servidor: Apache2</h1>
<p>Version: 2.4.63-160000.2.2</p>
<p>Puerto: 80</p>
</body>
</html>
```

6- Verificar en el navegador poniendo la IP de la maquia seguido de el puerto donde se creo

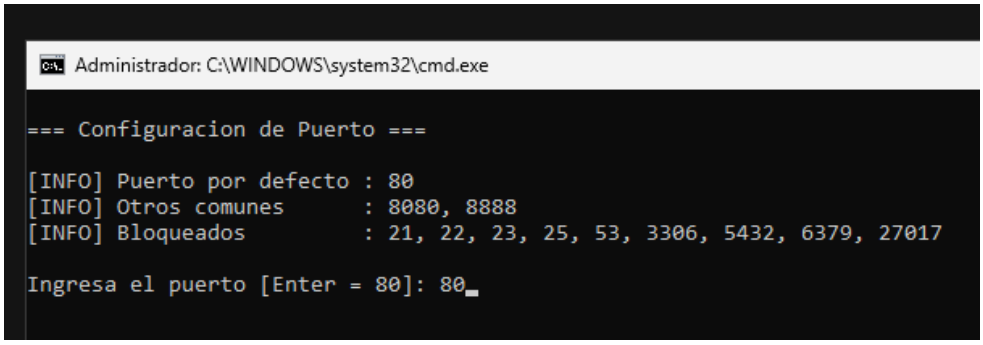


Windows Server

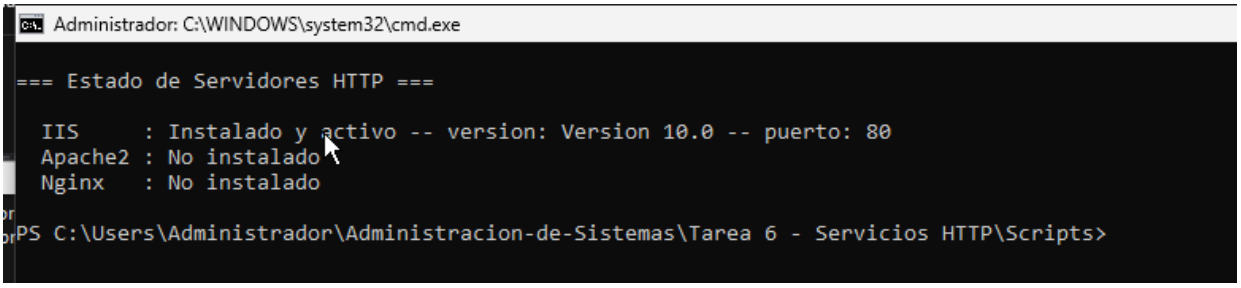
1- Ejecutar el archivo con el comando -i y seleccionar el servicio



2- Seleccionar el puerto de el servicio.



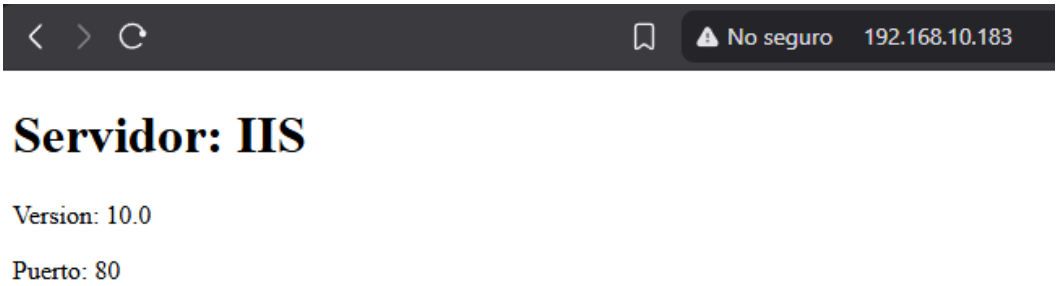
3- Ejecutar el script con el comando -v para verificar si todo está bien.



4- Ejecutar el comando -r para revisar el servicio completo.

```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

=== Revision de Servidores HTTP ===

  [1] IIS
  [2] Apache2
  [3] Nginx
  [4] Todos

Selecciona [1-4]: 1

--- IIS (puerto 80) ---
Headers:
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 184
Content-Type: text/html
Date: Thu, 12 Mar 2026 00:11:29 GMT
ETag: "be7c788b4b1dc1:0"
Last-Modified: Thu, 12 Mar 2026 00:09:46 GMT
Index:
ï»¿<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>IIS</title></head>
<body>
<h1>Servidor: IIS</h1>
<p>Version: 10.0</p>
<p>Puerto: 80</p>
</body>
</html>

PS C:\Users\Administrador\Administracion-de-Sistemas\Tarea 6 - Servicios HTTP\Scripts>
```

5- Verificar en el navegador poniendo la IP de la maquia seguido del puerto donde se creo



➢ Bitácora de Desarrollo y Configuración:

- Explicación de Script:

openSUSE

Este script en Bash sirve para automatizar la instalación y configuración de servidores web como Apache2, Nginx y Tomcat en Linux. Primero carga algunos archivos con funciones auxiliares que se usan para mostrar mensajes en colores y validar datos, lo que ayuda a que el script esté mejor organizado y sea más fácil de mantener.
Después, el script busca las versiones disponibles de cada servidor. Para Apache y Nginx consulta los repositorios del sistema usando el gestor de paquetes, mientras que para Tomcat revisa las versiones disponibles en el sitio oficial de Apache mediante una conexión a internet.
Con esta información se muestra un menú donde el usuario puede elegir qué versión instalar.
Luego se le pide al usuario que ingrese el puerto en el que quiere que funcione el servidor. El script valida que el puerto sea correcto y que no esté dentro de los puertos reservados para evitar conflictos. Una vez elegido el puerto, el script instala el servidor seleccionado, modifica sus archivos de configuración, crea un archivo index.html de prueba y ajusta los permisos necesarios.
También se realizan algunas configuraciones básicas de seguridad, como abrir el puerto en el firewall, habilitarlo en SELinux si es necesario y limitar ciertos métodos HTTP.
Finalmente, el script inicia el servicio del servidor y verifica que esté funcionando correctamente. Además, incluye funciones para revisar el estado de los servidores instalados y hacer pruebas con curl, lo que permite comprobar rápidamente que el servidor responde a las solicitudes web.

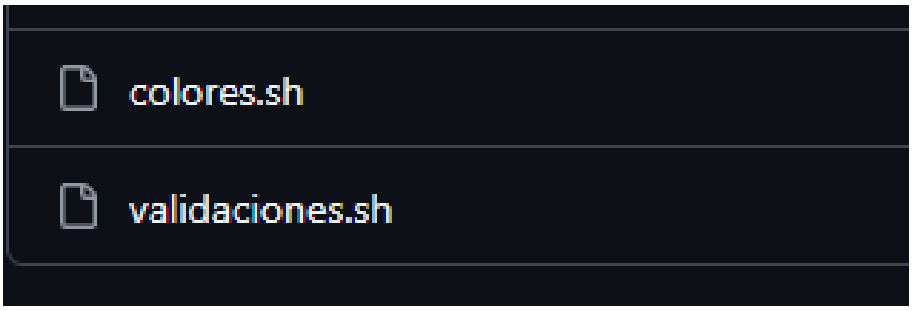
Windows Server

Este script en PowerShell sirve para instalar y configurar servidores web en Windows Server, específicamente IIS, Apache y Nginx. Al inicio define algunas variables para guardar la versión del servidor que el usuario elija y el puerto donde va a funcionar. También incluye funciones simples para mostrar mensajes en pantalla, como información, errores o confirmaciones, para que el usuario entienda lo que está pasando durante la ejecución.
El script primero verifica que Chocolatey esté instalado, ya que se usa para descargar e instalar Apache y Nginx automáticamente. Después tiene funciones que buscan las versiones disponibles de cada servidor y muestran un pequeño menú para que el usuario pueda elegir cuál versión quiere instalar.
Luego el script pide al usuario que ingrese el puerto donde quiere que funcione el servidor.
Este puerto se válida para asegurarse de que sea un número correcto, que no esté reservado y que no esté siendo usado por otro programa.
Cuando ya se eligió la versión y el puerto, el script realiza la instalación del servidor, configura algunos archivos importantes, crea una página index.html de prueba y aplica algunas configuraciones básicas de seguridad, como ocultar la versión del servidor o agregar ciertos encabezados HTTP.

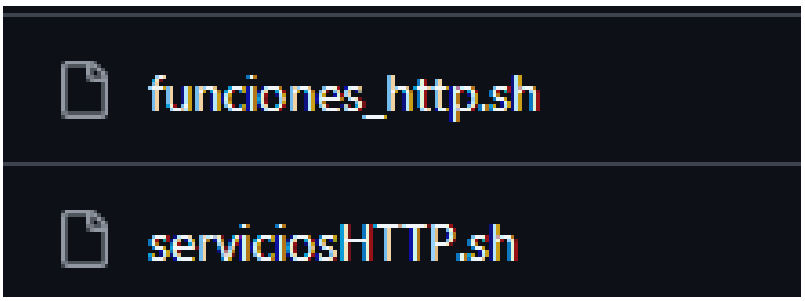
También abre automáticamente el puerto en el firewall de Windows para permitir conexiones al servidor. Al final inicia el servicio y lo deja configurado para que arranque con el sistema. Además, el script incluye opciones para revisar si los servidores están instalados y funcionando, e incluso permite hacer pruebas de conexión para comprobar que el servidor responde correctamente.

- Evidencias de Configuración:

OpenSUSE:

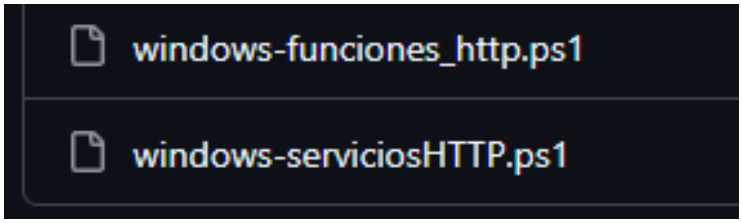


Se tienen estos 2 archivos en otra carpeta, estos los llamo en el archivo principal, uno es para mostrar colores de forma más fácil en las líneas, mientras el otro ejecuta diferentes tipos de validaciones dependiendo lo que necesite.



Estos 2 archivos se tratan de las funciones donde se ejecutan todos los comandos para crear los servicios http, el otro es el que los llama dependiendo lo que el usuario pida.

Windows Server:



Estos 2 archivos al igual que en Linux uno se encarga de llamar a las funciones mientras que el otros se encargan de realizar todas las configuraciones para los servicios.

➢ Conclusiones y Referencias

- Lecciones Aprendidas:

Aprendí a configurar los servicios web, teniendo dificultades con los servicios en Windows, además de que en Linux tenia problemas con las rutas donde se guardaban los archivos de configuración.

- Bibliografía:

https://httpd.apache.org/docs/current/es/
https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/programs/
https://nginx.es/
https://docs.oracle.com/es/solutions/deploy-tomcat-mysql/index.html